YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahüm

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Muh. Raihan Alif Muliawan
Stambuk : 13120210045
Peminatan : Sistem Informasi
No. Handphone : 081253830366
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Cryptocurrency Prices Forecasting Using LSTM, CNN, Transformer, TCN and Hybrid Model: A Deep Learning Approach

PENELITIAN TERKAIT

No.	1	2	3
Judul	Forecasting Cryptocurrency Prices Using LSTM, GRU, and Bi-Directional LSTM: A Deep Learning Approach.	Hybrid Model of 1D-CNN and LSTM for Forecasting Etherum Close Prices: a case study of temporal analysis.	A Dual Output Temporal Convolutional Network With Attention Architecture For Stock Price Prediction and Risk Assessment.
Nama Penulis, Tahun Terbit	Phumudzo Lloyd Seabe[1], Claude Rodrigue Bambe Moutsinga[2], Ednon Pindza[3]. Terbit 2023.	Tran Thai Hoa[1], Thanh Manh Le[2]. Terbit 2025.	Arindam Kishor Biswas[1], MD Shariful Alam Bhuiyan[2], MD Nazmul Hossain Mir[2], Ashifur Rahman[4], M. F. Mridha[5], MD Rashedul Islam[6], Yutaka Watanobe[7]. Terbit 2025.
Tujuan	Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi harga dari ketiga *cryptocurrency* yaitu Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin. Pada penelitian ini menggunakan tiga varian dari *recurrent neural network* yaitu: *Long-short-term memory*(LSTM), *Gated Recurrent Unit*(GRU), dan *Bi-directional LSTM* (Bi-LSTM), dengan menggunakan *mean squared error* dan *mean absolute percentage error* sebagai metrik yang digunakan untuk mengukur performa dari ketiga model terhadap ketiga *cryptocurrency* yang diprediksi.	Penelitian ini bertujuan mengembangkan model hibrid *convolutional neural network* (CNN) dan LSTM dinamakan 1DCNN-LSTM untuk memprediksi harga penutupan dari koin ETH. Model ini dirancang untuk memanfaatkan kemampuan 1D-CNN dalam mengekstraksi pola lokal dan kemampuan LSTM dalam mengenali urutan temporal jangka panjang. Selain itu, teknik sliding window diterapkan dalam proses preprocessing untuk menangkap struktur temporal dari data historis harga Ethereum.	Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah arsitektur model deep learning yang disebut *Dual-Output Temporal Convolutional Network* (DO-TCN) dengan mekanisme *attention* untuk melakukan dua tugas secara simultan, yaitu prediksi harga saham dan penilaian risiko. Tujuan utama dari pengembangan model ini adalah untuk mengatasi keterbatasan pendekatan prediksi tradisional yang hanya berfokus pada satu output, serta untuk meningkatkan kemampuan model dalam menangkap pola temporal kompleks dan fluktuasi pasar yang bersifat dinamis. Dengan menggabungkan TCN dan mekanisme *attention*.
Hasil Penelitian	Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa model Bi-LSTM memiliki kinerja terbaik dari ketiga model yang digunakan. Nilai MAPE yang dicatat sebesar 0.036 untuk BTC, 0.041 untuk LTC, dan 0.124 untuk ETH. Dibandingkan dengan LSTM dan GRU yang menghasilkan MAPE 0.039 dan 0.057 untuk BTC, 0.297 dan 0.148 untuk ETH, dan 0.064 dan 0.046 untuk LTC. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *deep learning* dapat digunakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa model hybrid 1D-CNN dan LSTM secara konsisten menghasilkan performa prediksi yang lebih baik dibandingkan dengan model 1D-CNN dan LSTM tunggal. Evaluasi dilakukan dengan tiga konfigurasi sliding window berbeda (5 hari, 10 hari, dan 15 hari), dan hasil terbaik diperoleh pada konfigurasi window 5 hari dengan step 1 hari, di mana model hybrid mencapai MSE sebesar 0.000474, RMSE sebesar 0.021764, dan nilai R^2	Hasil penelitian menunjukkan bahwa model DO-TCN dengan *attention* secara signifikan mengungguli berbagai baseline model seperti LSTM, GRU, dan model single-output TCN dalam hal akurasi prediksi dan efektivitas penilaian risiko. Evaluasi dilakukan menggunakan dataset saham dari berbagai sektor dan hasilnya menunjukkan bahwa model ini mampu memberikan prediksi harga saham yang presisi sekaligus menilai risiko pergerakan harga secara bersamaan. Dengan demikian,

	untuk melakukan prediksi harga *cryptocurrency*.	sebesar 0.9759. Secara keseluruhan, model hibrid terbukti mampu memberikan akurasi yang lebih tinggi dalam memprediksi harga penutupan Ethereum, dan pendekatan ini dinilai sebagai solusi yang efektif dalam menangani kompleksitas pasar kripto yang bersifat dinamis dan volatil.	pendekatan dual-output ini tidak hanya meningkatkan performa prediksi, tetapi juga memberikan wawasan tambahan yang berguna bagi investor dan analis dalam pengambilan keputusan.
Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :	Penelitian diatas hanya menggunakan tiga jenis model RNN saja yaitu: LSTM, GRU, dan Bi-LSTM. Pembeda dengan penelitian yang saya lakukan yaitu saya menggunakan model yang memiliki arsitektur yang berbeda dengan RNN yaitu: CNN, Transformer, dan TCN. Penelitian yang saya lakukan juga menggunakan model hibrida dimana dua model digabungkan agar menghasilkan hasil yang lebih akurat yaitu: CNN-LSTM dan TCN-LSTM.	Penelitian diatas hanya berfokus pada satu koin saja yaitu ETH tidak mempertimbangkan koin kripto yang lain. Penelitian terlebih lagi hanya membandingkan CNN dan LSTM beserta model hibrid dari kedua model tersebut dan tidak mempertimbangkan juga model yang lain sebagai *base* pembanding.	Penelitian diatas berfokus pada prediksi harga saham, sedangkan penelitian saya menggunakan *cryptocurrency* sebagai objek prediksi. Meskipun pada penelitian saya juga menggunakan model yang sama namun penelitian diatas tidak mengembangkan model hibrid dari TCN dengan model lain dan hanya berfokus pada mekanisme *attention* yang diterapkan.

YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Cryptocurrency Prices Forecasting Using LSTM, CNN, Transformer, TCN and Hybrid Model: A Deep Learning Approach

Masalah Utama

Bagaimana memprediksi sebuah harga dari *cryptocurrency* dengan menggunakan model *deep learning*, serta mengevaluasi model mana yang memberikan performa terbaik.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Menganalisis dan melakukan prediksi terhadap harga *cryptocurrency* dengan menggunakan berbagai model *deep learning* dan mengembangkan model hibrid untuk meningkatkan keakuratan prediksi. Dengan mengamati variabel variabel dari data historis seperti harga pembuka, penutup dan volume transaksi, algoritma dilatih untuk mengenali pola pergerakan harga. Setiap algoritma memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengenali pola pergerakan harga yang kemudian dibandingkan dengan menggunakan metrik evaluasi seperti MAE, RMSE dan MAPE.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Dengan menerapkan berbagai arsitektur *deep learning* data dapat dilatih menggunakan data historis *cryptocurrency* untuk memprediksi harga di masa depan. Menggabungkan kelebihan dari beberapa arsitektur tersebut untuk meningkatkan akurasi. Hasil prediksi dari masing-masing model dievaluasi dan dibandingkan untuk menentukan model paling optimal dalam forecasting harga *cryptocurrency*.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan *deep learning* prediksi dari harga *cryptocurrency* yang dilakukan berhasil. Dengan memproses variabel variabel dari data historis, algoritma *deep learning* dapat memberikan hasil yang akurat dengan tingkat kesalahan yang bervariasi tergantung pada model yang digunakan. Dengan demikian, pendekatan ini dapat menjadi solusi efektif dalam pengambilan keputusan investasi berbasis data historis